No.

Date

第五次作业：P86：22、25、29；P95：4、7、22、23、24

22、a. True.

b. False，定义域为R^m（当矩阵A为m×n时）

c. False. 不一定，只有存在x，使得T(x)=c时，c才在T的值域中

d. True.

e. True.

25、线性变换 $T: R^n \to R^m$

$T(\vec{x}) = T(\vec{p}+t\vec{v}) = T(\vec{p}) + tT(\vec{v})$

若$t=0$，则$T(\vec{x}) = T(\vec{p})$，此时映射为一点

若$t\neq 0$，则$T(\vec{x}) = T(\vec{p}) + tT(\vec{v})$，为$R^m$内以$T(\vec{v})$为方向以$T(\vec{p})$为起点的直

29. a、当b=0时，$f(\vec{x}) = m\vec{x}$

~~$f(a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2) =$~~ $f(a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2) = a_1 f(\vec{x}_1) + a_2 f(\vec{x}_2)$

可得知f是线性变换

b、$f(a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2) = m(a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2) + b$

$a_1 f(\vec{x}_1) + a_2 f(\vec{x}_2) = a_1 m\vec{x}_1 + b + a_2 m\vec{x}_2 + b = m(a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2) + 2b$.

此时，$f(a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2) \neq a_1 f(\vec{x}_1) + a_2 f(\vec{x}_2)$

c. 函数的图像是线性的，但不一定满足线性性质，因为b为图像的偏移量.

4. $\vec{x} = \begin{bmatrix} \text{未知} \\ \text{未知} \end{bmatrix}$，$T_1 = A\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ 则有：$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & a \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & b \end{bmatrix}$

当$\vec{x} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$，$T_2 = A\vec{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

~~$\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$~~

$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} a = 0$

$-\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} + b(-\frac{\sqrt{2}}{2}) = -1$

$-b = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 则有 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$，$b = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$

7. 当 $x_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, $T=Ax_1=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\end{bmatrix}$, 设 $A=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}, a\\ \frac{1}{2}, b\end{bmatrix}$

当 $x_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$, $T=Ax_2=\begin{bmatrix}0\\ \frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix}$ 则 $-\frac{1}{2}+a=0$

$\frac{1}{2}+b=\frac{\sqrt{2}}{2}$

可得 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $b=\frac{\sqrt{2}-1}{2}$.

标准矩阵 $=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}-1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix}$

22. 设 $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$

$T(\vec{x})=(x_1-2x_2, -x_1+3x_2, 3x_1-3x_2)=(-1,4,9)$

$$\begin{bmatrix}1&-2&-1\\-1&3&4\\3&-2&9\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&-1\\0&1&3\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&5\\0&1&3\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\3\end{bmatrix}$

23. a. ~~False~~. True.

b. True.

c. False. 两个线性变换的复合仍是线性变换

d. False. 应是满射.

e. False. 应该考虑A的各列是否为线性无关的, 若是则是一对一的.

24. a False, 矩阵变换.

b. True.

c. True.

d. ~~False~~ True. False. R^m 中的每个向量是 R^n 中至多一个 x 的像 (即也可以没有 x 映射)

e. True.

第六次作业：P118、119：6、14、24、39

6、(a) $AB = A[\vec{b_1}\ \vec{b_2}] = [A\vec{b_1}\ A\vec{b_2}]$

其中 $A\vec{b_1} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 13 \end{bmatrix}$

$A\vec{b_2} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ -9 \\ 4 \end{bmatrix}$

则 $AB = \begin{bmatrix} 0 & 14 \\ -3 & -9 \\ 13 & 4 \end{bmatrix}$

(b) $AB = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 14 \\ -3 & -9 \\ 13 & 4 \end{bmatrix}$

14、$U = \begin{bmatrix} 0.45 & 0.40 \\ 0.25 & 0.35 \\ 0.15 & 0.15 \end{bmatrix}$ $q \in R^2$. 设 $Q = [q_1\ q_2\ q_3\ q_4] \in R^{2\times 4}$.

$UQ \in R^{3\times 4}$. $[UQ]_{11} = [0.45\ 0.40]\,q_1$ 得到第一季度材料成本.

则 UQ 的数据表明：又 $[UQ]_{ij}$：第 i 季度（i=1为材料，2为劳动，3为管理）的成本.

24. 因 $AD = I_m$，所以 $AD\vec{b} = \vec{b}$

对任意的 $\vec{b}$ 都有对应的 $D\vec{b}$ 存在，即 $A\vec{x} = \vec{b}$ 有解

因有解，则 A 的每一行都要有主元位置，则 A 的列数不可以多于行数.

39. $S^k = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 对于矩阵 S，将得到 5×5 的 0 矩阵

因此无论 S^2、S^4、…、S^k 均为 2、4、6、… 将得到 5×5 的 0 矩阵

KOKUYO